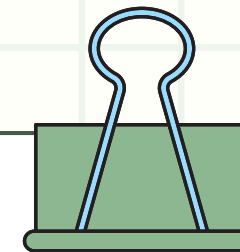


TEAM PROJECT



청정보  
팀

**TEAM ANDREW**



# 팀 구성원 소개



장윤홍

PM, AI

기획 총괄, 협업 조율,  
RAG 구성 및 성능 평가



이서영

웹 개발

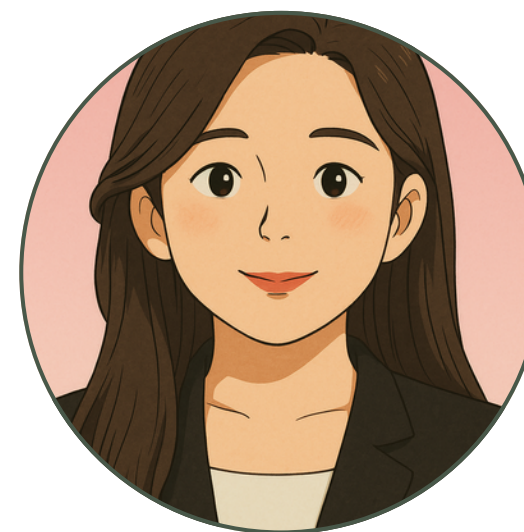
화면 설계, 프론트엔드,  
백엔드API



이유호

결과물 작업

문서 작성, 결과물 검토



정소열

데이터, 머신러닝

데이터 수집 및 전처리,  
EDA, 머신러닝 개발

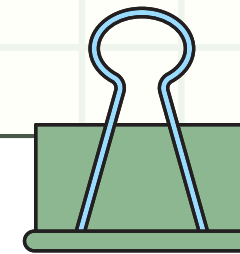


조현정

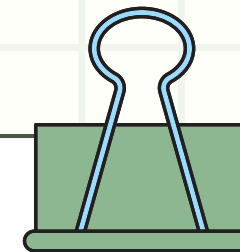
서비스 배포, AI 개발

서비스 컨테이너화,  
데이터 수집 파이프라인,  
LLM 모델 선정

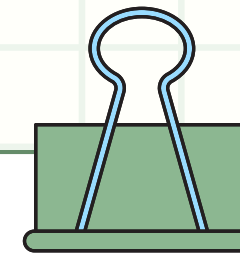
# 목차



- |   |              |   |           |
|---|--------------|---|-----------|
| 1 | 프로젝트 개요      | 5 | 서비스 구현    |
| 2 | 서비스 기획       | 6 | 이슈 및 해결방안 |
| 3 | 데이터 수집 및 전처리 | 7 | 향후 계획     |
| 4 | LLM 모델링      | 8 | 질의 응답     |



# 1 프로젝트 개요



# 1-1 프로젝트 소개

## 청정봇이란?

청년을 대상으로 한 다양한 정부/지자체 정책 정보를 쉽고 빠르게 안내하고, 맞춤형 정책 추천 상담을 제공하는 대화형 챗봇 서비스입니다.

# 정책 질문, 문의, 상담

# 맞춤형 정책 추천

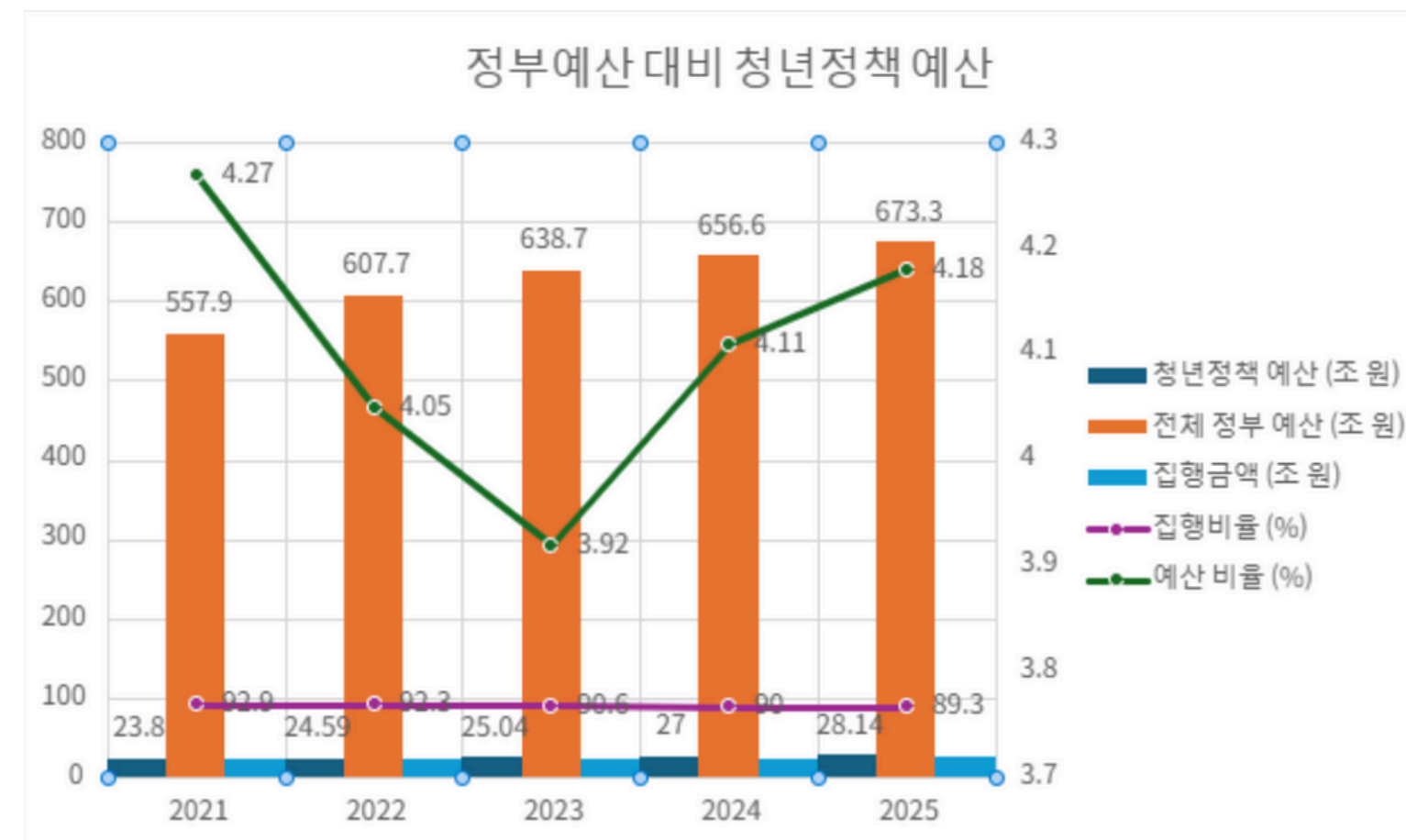




# 1-2 배경

## 청년정책 예산 년도별 비교 분석

2025년 청년정책 예산 분석 - 나원희 (한국보건사회연구원 사회보장재정데이터연구실 부연구위원)



| 연도   | 청년정책 예산<br>(조 원) | 전체 정부 예산<br>(조 원) | 예산 비율 (%) | 집행금액<br>(조 원) | 집행비율 (%) |
|------|------------------|-------------------|-----------|---------------|----------|
| 2021 | 23.8             | 557.9             | 4.27      | 22.1          | 92.9     |
| 2022 | 24.59            | 607.7             | 4.05      | 22.7          | 92.3     |
| 2023 | 25.04            | 638.7             | 3.92      | 23            | 90.6     |
| 2024 | 27               | 656.6             | 4.11      | 24.3          | 90       |
| 2025 | 28.14            | 673.3             | 4.18      | 25            | 89.3     |

청년정책 예산은 2021년 23.8조원에서부터 2025년 28.14조원까지 꾸준히 상승하고 있다.  
집행비율은 우하향해 2024년 기준 총 2.7조원의 예산 집행을 하지 못하였다.

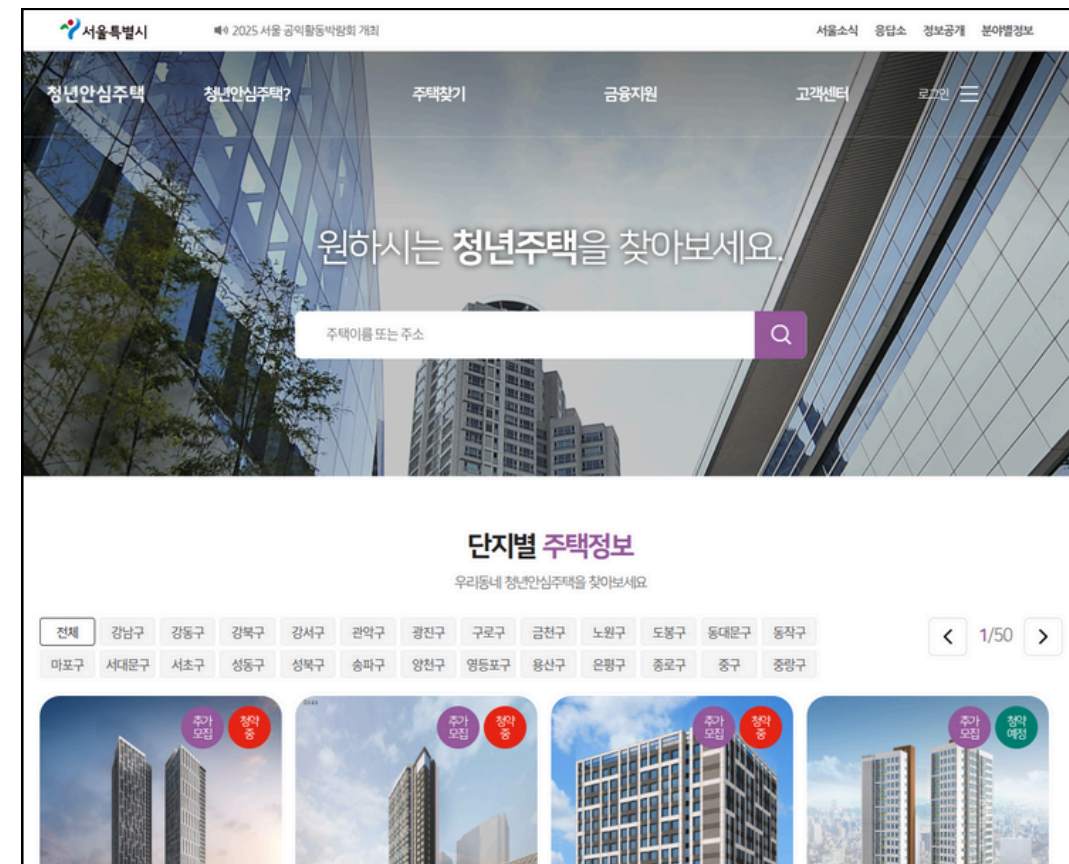


# 1-3 조사

## 정보가 여러 기관에 분산

동일한 정책이라도 제공 기관마다 정보 내용이 상이함

정책 정보를 한 곳에서 통합적으로 확인하기 어려움



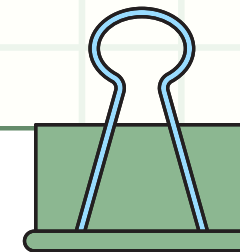
〈서울 청년안심주택 사이트〉

| 공급예정월 | 단지명            | 합계  | 공급예정월량(전용면적) | 소재지  | 유형 |
|-------|----------------|-----|--------------|------|----|
|       |                |     | 57㎡ 이하       |      |    |
| 상반기   | 강남구 도곡동 954-17 | 76  | 76           | 강남구  |    |
|       | 중랑구 상봉동 109-28 | 295 | 295          | 중랑구  |    |
|       | 구로구 개봉동 179-11 | 50  | 50           | 구로구  |    |
|       | 노원구 월계동 410-3  | 95  | 95           | 노원구  |    |
|       | 용산구 갈매동 98-6   | 52  | 52           | 용산구  |    |
|       | 용산구 서계동 100-1  | 51  | 51           | 용산구  |    |
|       | 관악구 신림동 1644-3 | 70  | 70           | 관악구  |    |
|       | 서초구 서초동 1673-3 | 12  | 12           | 서초구  |    |
|       | 중랑구 상봉동 100    | 168 | 168          | 중랑구  |    |
|       | 동대문구 장안동 418-1 | 14  | 14           | 동대문구 |    |

〈서울주택도시공사 사이트〉

→ ‘서울 청년안심주택’에 대한 안내가 사이트별로 상이함.





# 1-3 조사

## 정부 정책의 복잡성

하나의 정책 안에 다양한 유형의 신청자격  
이 혼합되어 있음

법령 기반 용어나 기준이 포함되어 있어  
일반 사용자에게는 접근이 어려움

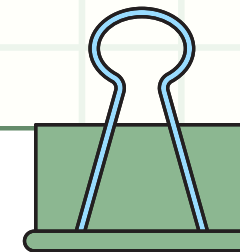
신청 가능 여부를 스스로 판단하기 어려움

## 청년안심주택 신혼부부 입주대상

19세 이상 39세 이하인 무주택세대 구성원 으로서 아래의 신혼부부 I 신청자격 중 하나에 해당하고, 해당 세대의 월평균소득이 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득의 70% 이하(배우자가 소득이 있는 경우 90%)이며, 해당 세대의 소득·자산이 기준에 부합하는 자.

| 구분                     | 입주대상                                                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 신혼부부                   | · 혼인 7년 이내인 사람<br>* 혼인신고일을 기준으로 하고 재혼을 포함                                |
| 예비신혼부부                 | · 혼인 예정인 사람으로서 입주일 전일까지 혼인신고를 하는 사람                                      |
| 신생아 가구                 | · 최근 2년 이내 출산한 자녀가 있는 가구<br>· 최근 2년 이내 출생한 입양자녀가 있는 가구                   |
| 보호대상 한부모가족             | · 「한부모가족지원법 시행규칙」 제3조에 따라 여성가족부장관이 정하여 고시하는 한부모가족<br>* 미성년 자녀가 있는 경우에 한함 |
| 6세 이하의 자녀가 있는<br>한부모가족 | · 6세 이하 자녀를 둔 모자가족 또는 부자가족                                               |
| 6세 이하의 자녀가 있는<br>혼인가구  | · 6세 이하 자녀가 있는 혼인가구                                                      |





# 1-3 조사

## 룰베이스 형식의 챗봇 서비스

정해진 키워드나 버튼 입력에만 반응하는 방식

다양한 표현이나 자연스러운 질문 형태에는 대응하지 못함

사용자 표현을 이해하지 못해 유연한 대화에 한계가 있음

사용자의 맥락이나 조건을 반영한 정교한 맞춤 안내가 어려움



국민비서 구뵘

생계지원에 대해 안내해 드리겠습니다.

위기상황에 놓여 생계유지가 곤란한 저소득 가구에 생계, 의료, 주거지원 등 필요한 지원을 일시적으로 신속하게 지원하여 위기상황에서 벗어날 수 있도록 돕는 제도입니다.

생계지원 사업으로 기초생활보장 생계급여와 긴급생계지원 사업이 있습니다.

궁금하신 분야의 사업을 선택해 주세요.

기초생활보장 생계급여

긴급생계지원

오후 3:07

#기초생활보장 생계급여

오후 3:07

온통청년 플북



정책 찾기



맞춤 정책 찾기



온통청년 메뉴

이런 질문을 자주해요

인기있는 청년 정책은?

주거 관련 지원 알려줘

자기소개서 컨설팅 문의

청년 창업자금 알려줘

나는 현재 미취업자고 지원금을 받고 싶어

오전 9:39



온통청년에 대해서 궁금하시군요?

온통청년은 청년 정책·청년 센터 정보 안내와 실시간 상담까지 제공하는 청년 지원 누리집이에요.

청년 정책에 대한 체계적·통합적 정보망 구축과 전문성 있는 정책 안내 및 상담(온·오프라인) 지원으로의 연계를 통해 청년의 미래를 응원합니다!

아래 바로가기 버튼을 통해 온통청년에 대한 더 많은 정보를 확인해 보세요.

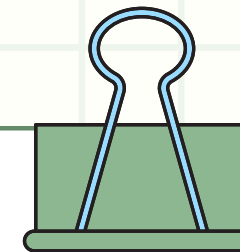
온통청년 소개

오전 9:39

가 ▲ 가 ▼

|





# 1-4 목표

정보가 여러 기관에 분산



정책 접근성 향상

데이터 수집 파이프라인

정부 정책의 복잡성



개인 맞춤형 정책 안내 제공

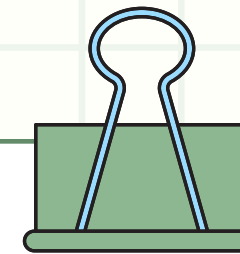
유사 정책 추천  
필터링

룰베이스 형식의 챗봇 서비스



지능 대화형 서비스 제공

RAG 기반 답변 생성  
대화 흐름 관리



# 1-5 기대효과

## ✓ 서비스 이용자 만족도 향상

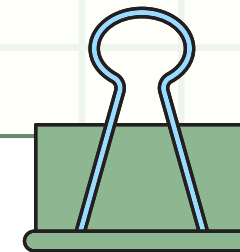
→ 자연어 기반 상담으로 빠르고 정확한 정보 탐색

## ✓ 미집행 예산 집행 유도

→ 수요자 연결을 통한 예산 낭비 방지

## ✓ 상담 창구 부담 완화

→ 반복질문 자동 처리로 행정 효율성 증가



# 1-6 프로젝트 진행 일정

현재 위치



1주차

주제 선정,  
시장 조사

주제 선정,  
경쟁 서비스 분석

2주차

서비스 기획  
및  
설계

화면 설계,  
요구사항 정의,  
ERD 설계

3주차

데이터 수집  
및  
전처리

EDA,  
시각화,  
결과 해석

4주차

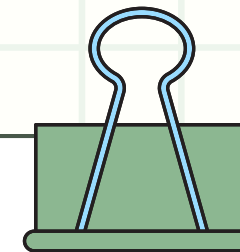
LLM 모델링

모델 선택,  
LLM 체인 구현

5~8  
주차

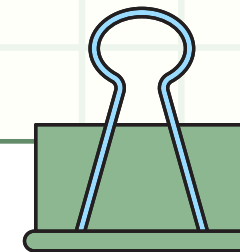
모델 고도화,  
서비스 구현

모델 성능평가,  
서비스 배포



## 2 서비스 기획





# 2-1 타겟 선정

청년들이 직면한 주요 문제는 **주거 불안**과 **취업난**

## 부담스러운 주거비

청년의 57.5%가 부모와 동거 중이며,  
약 67.7%가 독립 계획이 없다고 응답



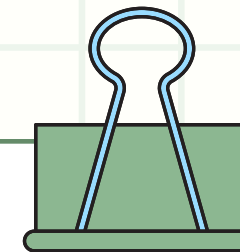
경제적 이유로 독립 불가 (56.6%)

## 불확실한 취업시장

경제 침체 지속  
청년 실업 심화로 일자리 경쟁 격화



경력 위주 채용  
자신감 저하



## 2-2 기능 정의

### 문서 기반 응답

정책 문서를 기반으로 RAG 기반으로 사용자  
의 질문에 정확한 정보 제공

### 맞춤 정책 추천

연령, 지역, 소득 등 조건을 바탕으로 개인화  
된 정책 추천 제공

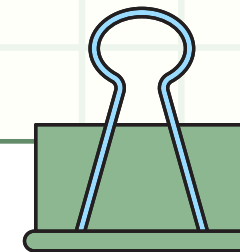
### 히스토리 기능

이전 상담 내역을 저장하고 다시 확인할 수 있  
는 대화 기록 기능 제공

### 간편한 로그인

소셜 로그인으로 빠르고 편리하게 서비스 이  
용 가능

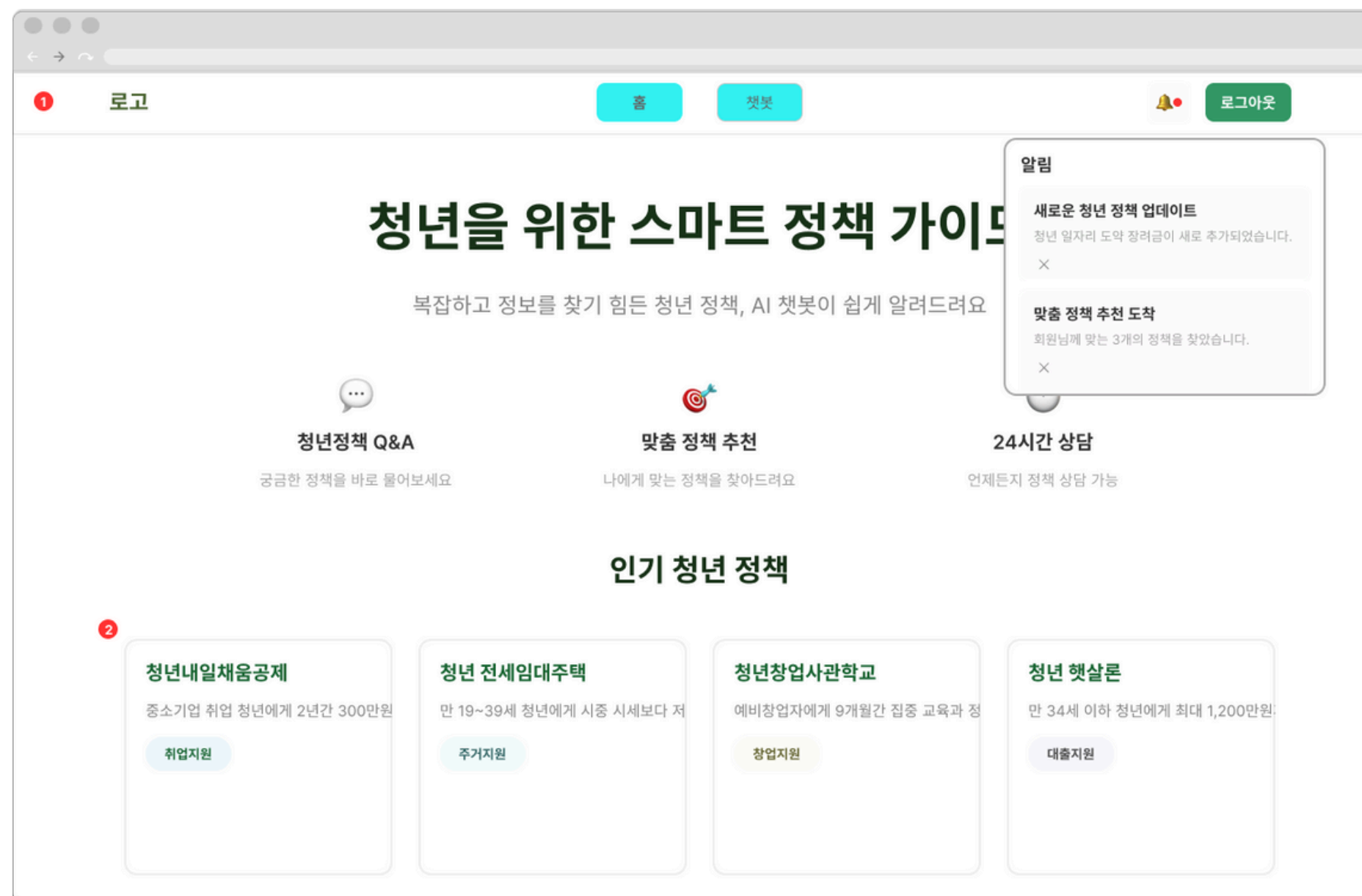


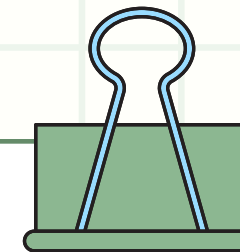


# 2-3 화면설계서

## 서비스 소개 페이지

- 서비스 개요 소개 텍스트 영역 배치
- 인기 청년 정책 목록을 카드 형태로 나열
- 각 카드 클릭 시 정책 상세 공지 페이지(외부 링크)로 이동
- 카드 정보 구성: 정책명, 요약 설명, 카테고리

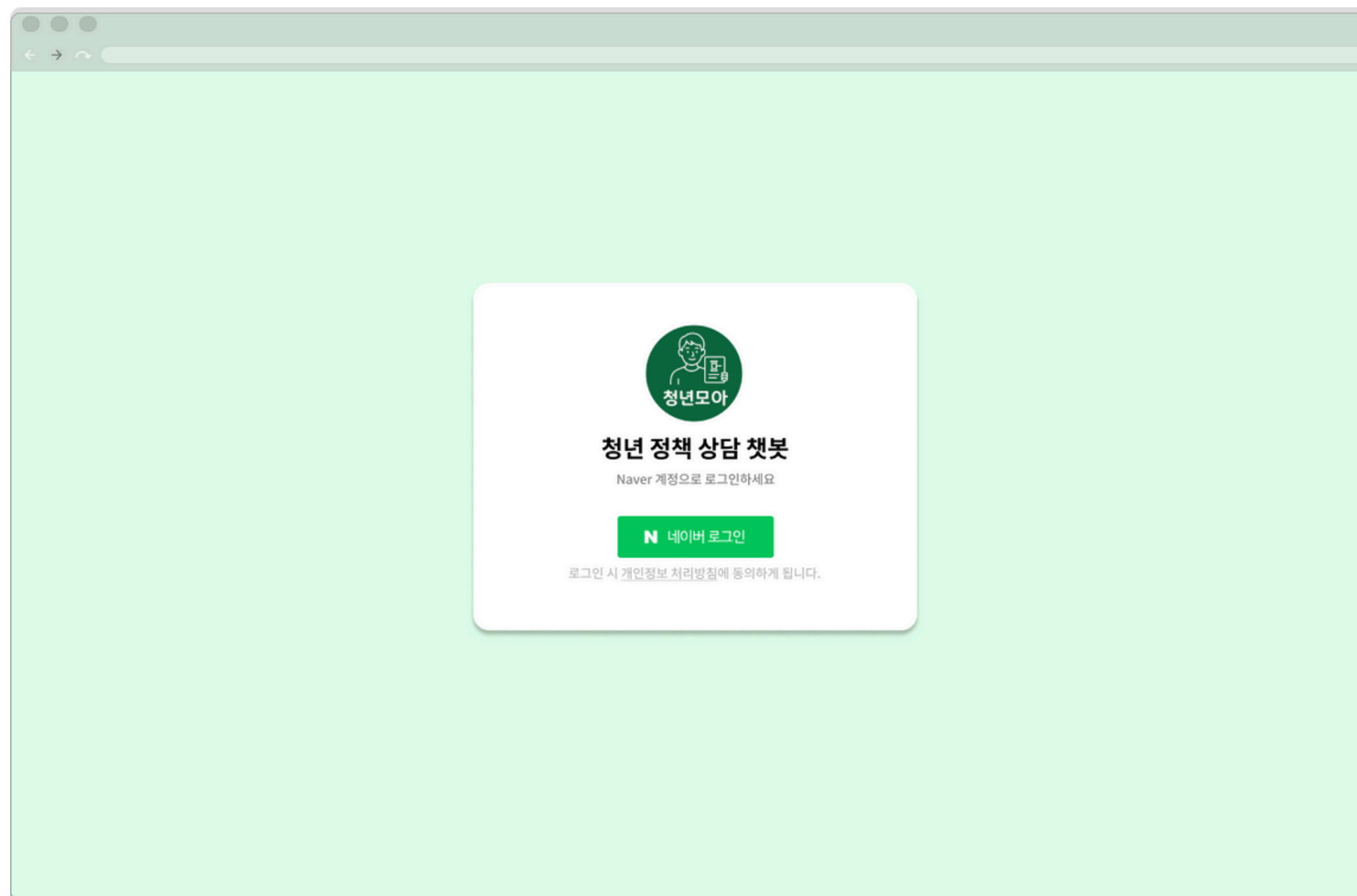


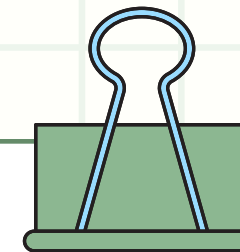


# 2-3 화면설계서

## 로그인 페이지

- 네이버 소셜 로그인 버튼 중심 배치
- 로그인 성공 시 → 챗봇 페이지로 자동 이동
- 로그인 전 상태에서는 챗봇 페이지 접근 제한
- 로그인 실패 시 알림창 또는 오류 메시지 출력

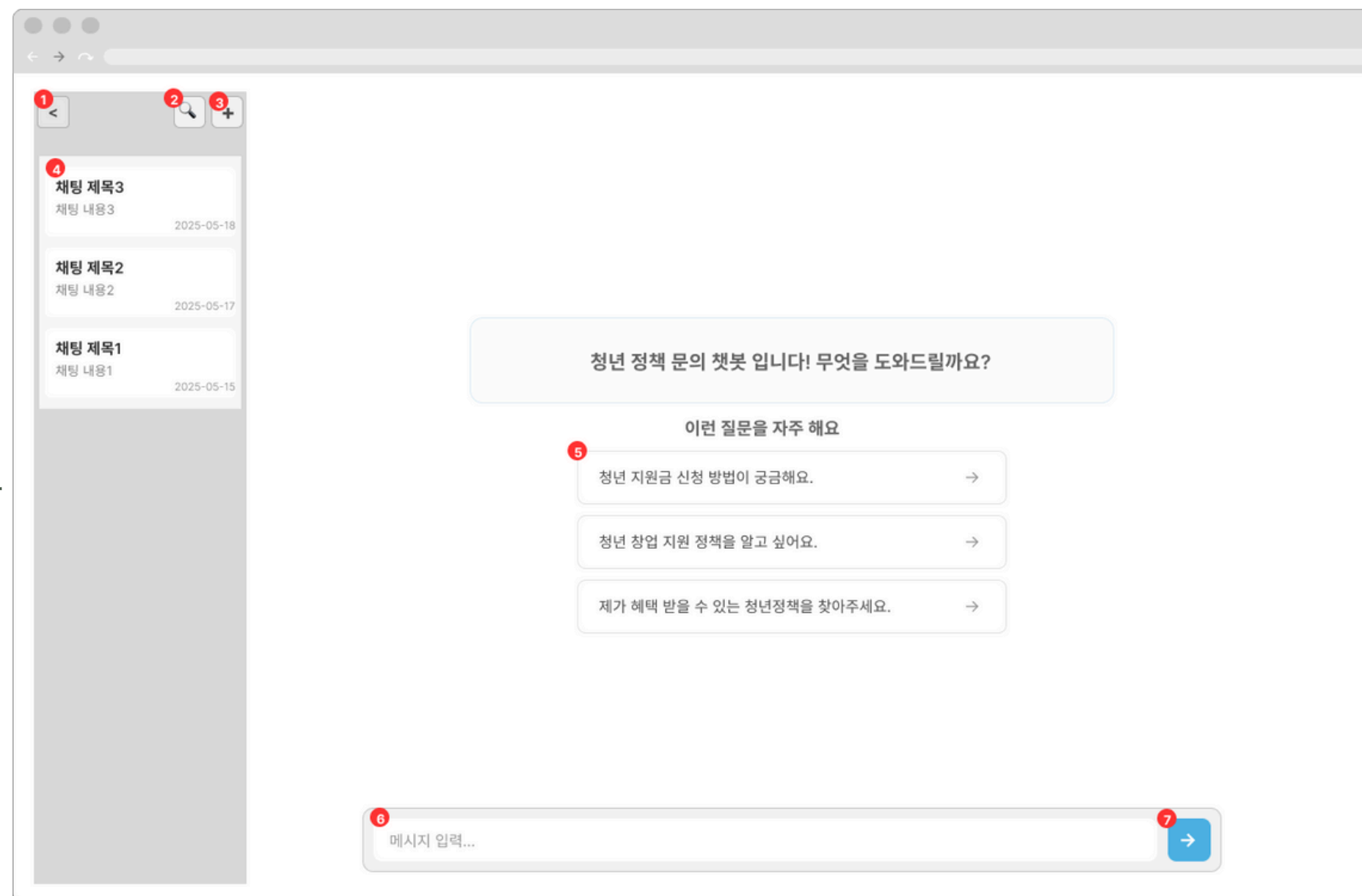


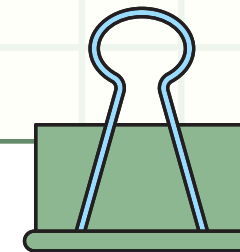


# 2-3 화면설계서

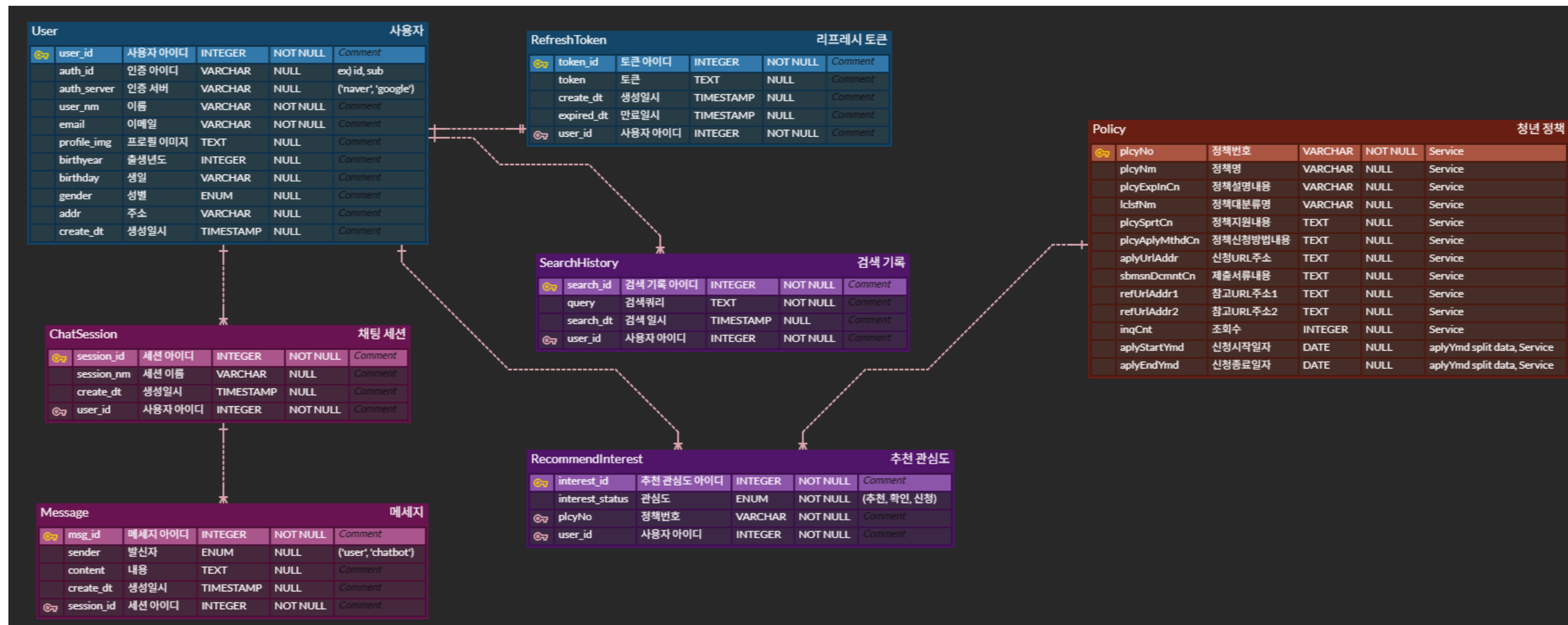
## 챗봇 페이지

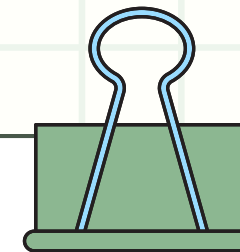
- 좌측 사이드바 채팅 기록 목록 불러오기 기능
- 채팅 기록 검색기능 제공
- 자주 묻는 질문 버튼 목록 → 클릭 시 자동 입력
- 챗봇과의 실시간 대화 인터페이스, 텍스트 및 버튼 입력 가능
- 사용자 프로필/로그아웃 버튼 등 기본 기능 포함





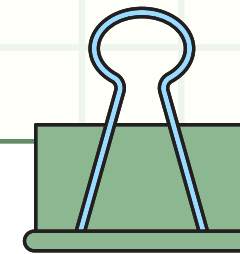
# 2-4 데이터베이스 설계



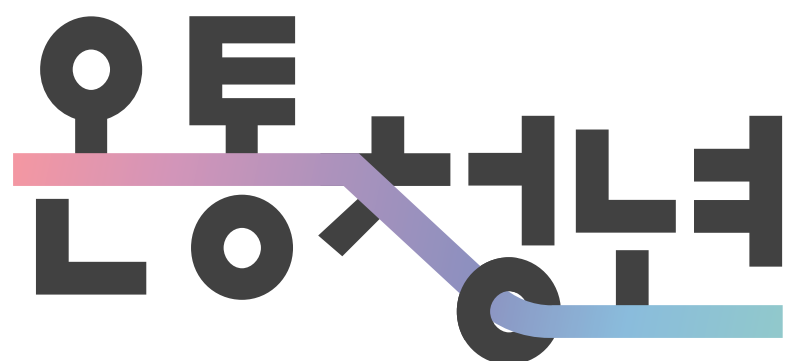


# 3 데이터 수집 및 전처리





# 3-1 데이터 수집



- 중앙정부와 지방자치단체에서 시행하는 청년 지원 정책을 한곳에서 볼 수 있는 플랫폼
- 청년 정책 데이터를 수집할 수 있는 OpenAPI 제공

## 수집방법

사용한 언어 / 라이브러리 : python / requests, pandas

## 수집 프로세스

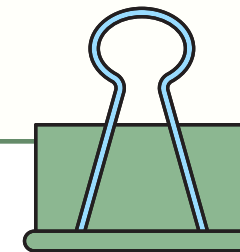
1. requests로 온통청년 OpenAPI GET 요청
  - 발급받은 인증 API 키
  - 반환 받을 데이터 타입
2. 청년정책 데이터 JSON 반환
3. 전체 데이터 pandas로 하나의 csv 파일로 변환

## 수집 결과

데이터 컬럼 수 : 60개

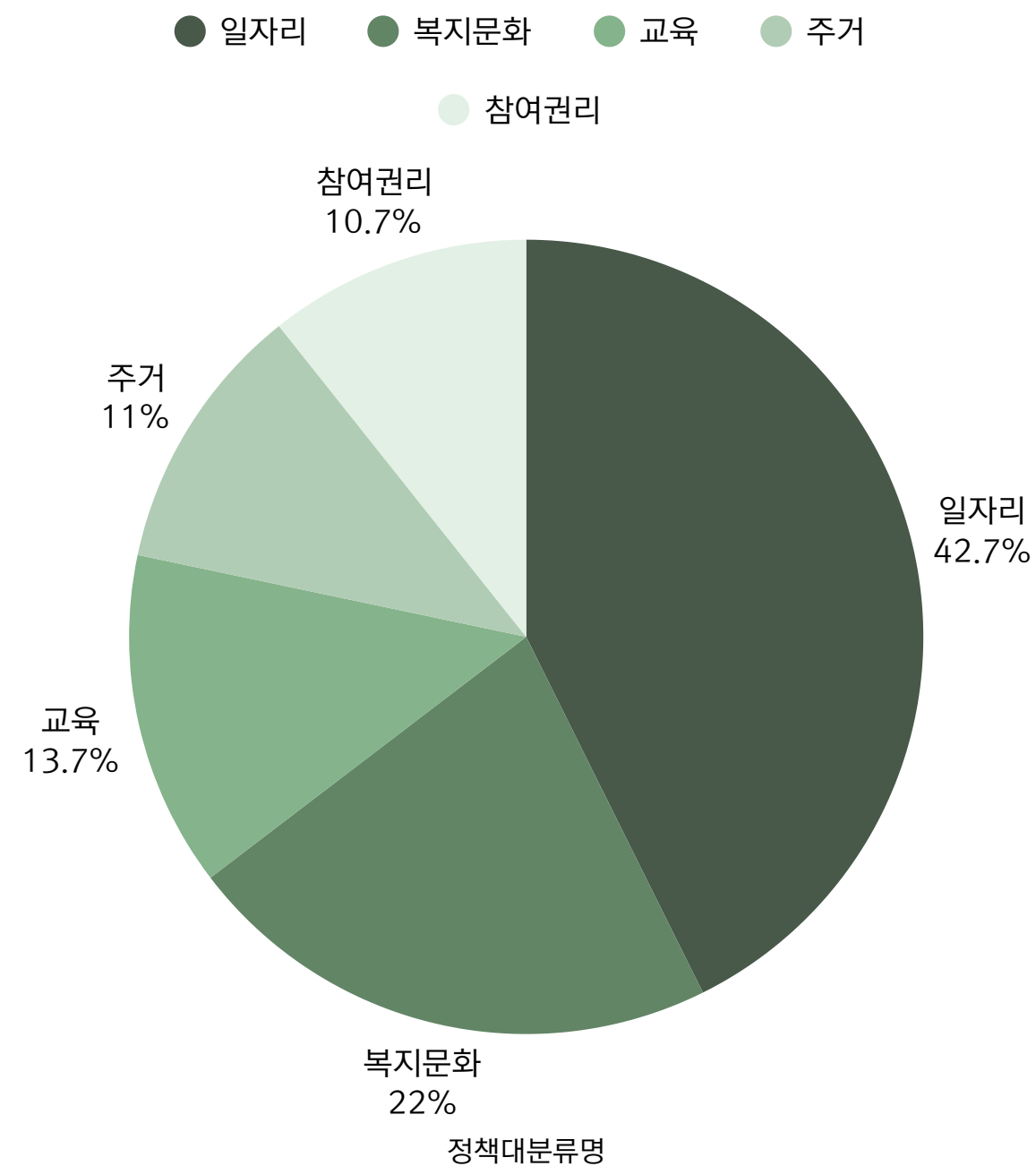
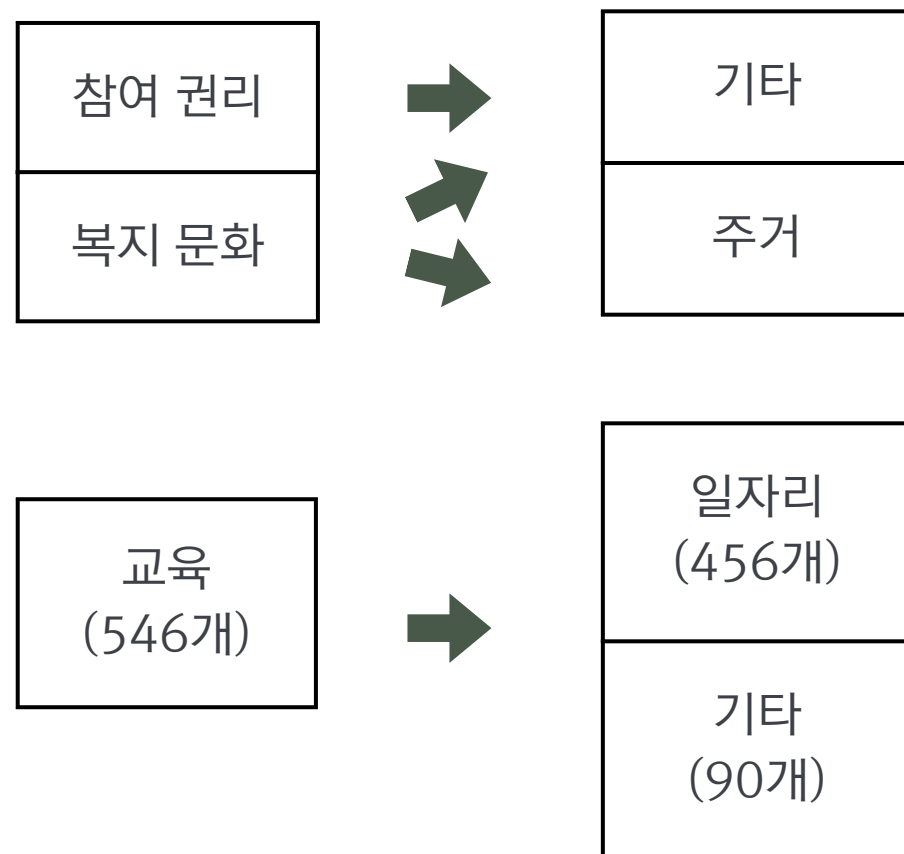
- 정책명, 정책설명내용, 정책지원내용, 신청방법 등

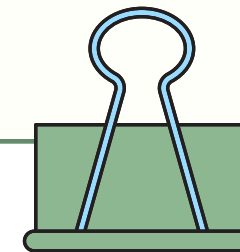
데이터 갯수 : 3,458개



# 3-2 전처리 과정

## 머신러닝 기반 데이터 재분류 정책대분류명





# 3-2 전처리 과정

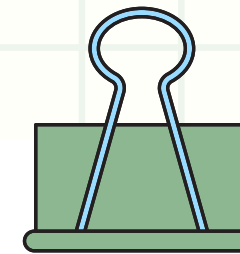
## 머신러닝 모델 : Random Forest

### 선정 이유

- 적은 하이퍼파라미터 튜닝으로도 높은 정확도 달성
- 과적합(overfitting)에 강함
- 텍스트 분류에서 속도, 성능, 해석력의 균형이 뛰어남

|               | Accuracy | Precision | Recall | F1 Score |
|---------------|----------|-----------|--------|----------|
| Random Forest | 80.35%   | 83.68%    | 76.56% | 79.79%   |





# 3-2 전처리 과정

필요없는 컬럼 삭제 -23개

서비스에 불필요 컬럼

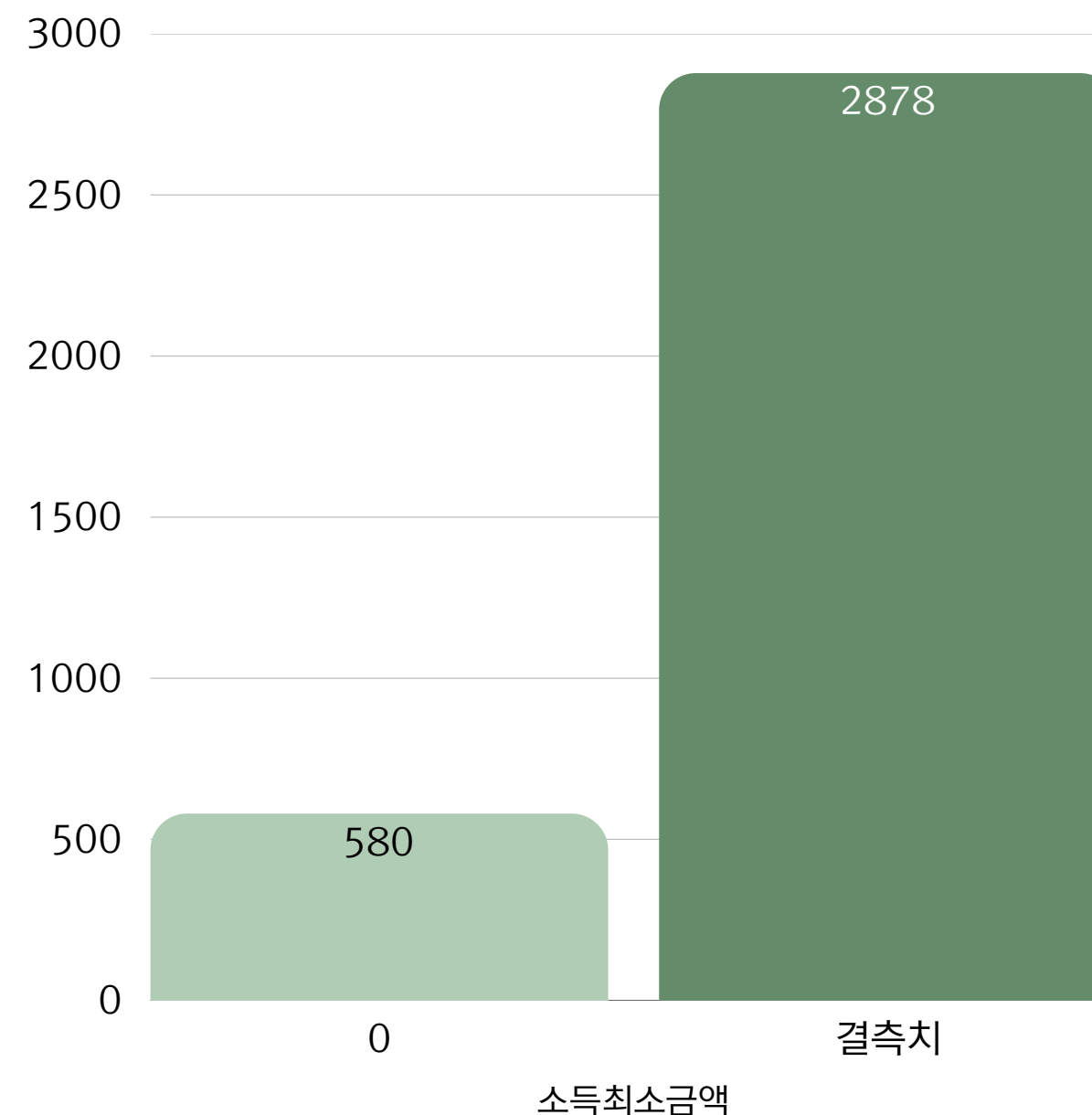
기본계획차수,  
정책승인상태코드,  
주관기관담당자명 등  
20개

의미 중복 컬럼

지원대상연령제한여부  
(지원대상 최소연령,  
최대연령)

의미 없는 컬럼

소득최소금액,최대금액  
(0과 결측치로 구성,  
소득기타 내용 컬럼에  
상세정보 존재)





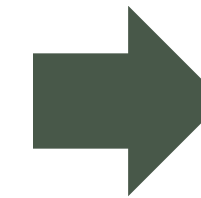
# 3-2 전처리 과정

## 코드를 의미로 변환

'제공기관그룹코드', '정책제공방법코드', '정책승인상태코드',  
'신청기간구분코드', '사업기간구분코드', '결혼상태코드',  
'소득조건구분코드', '정책전공요건코드', '정책학력요건코드',  
'정책취업요건코드', '정책특화요건코드', '정책거주지역코드'

| 정책거주지역코드 |
|----------|
| 11000    |
| 41130    |

code



| 정책거주지역코드 |
|----------|
| 서울특별시    |
| 경기도 성남시  |

의미

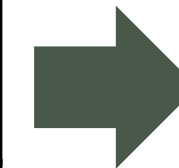
## 데이터형식 변환

### 신청기간

- ex) “20250523 ~ 20250623”
- “~” 기준으로 분리
- string에서 datetime 형식으로 변환

| 신청기간                |
|---------------------|
| 20250523 ~ 20250623 |
| 20250120 ~ 20250207 |

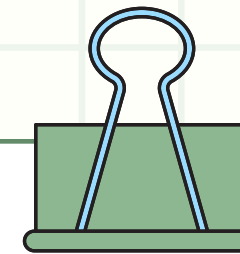
string



| 신청시작일자     |
|------------|
| 2025.05.23 |
| 2025.01.20 |

| 신청종료일자     |
|------------|
| 2025.06.23 |
| 2025.02.07 |

datetime



# 3-2 전처리 과정

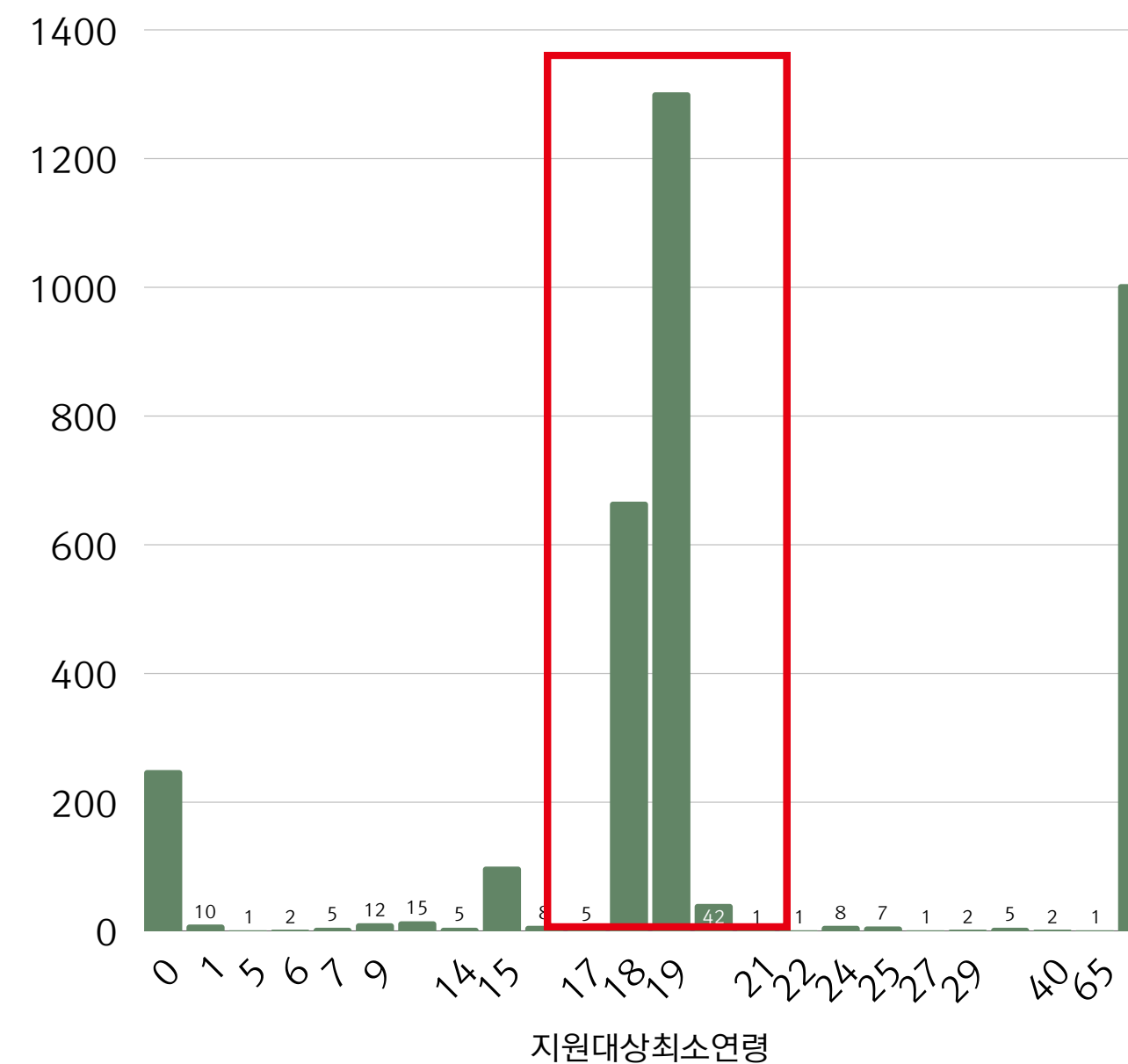
## 이상치 제거

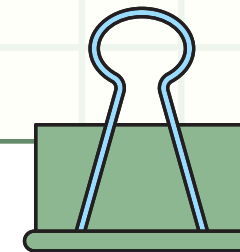
지원대상 최소연령, 최대연령

- 18세 ~ 39세 데이터로 필터링
- 결측치 데이터 남겨둠

## 만료정책 삭제

| 사업기간종료일자,<br>신청종료 일자            | 신청기간구분코드             | 연중,상시 데이터                                  |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 2025.06.07 기준으로<br>일자 지난 데이터 삭제 | 코드가 '마감' 인<br>데이터 삭제 | 결측치 데이터 중<br>사업기간기타내용에<br>연중,상시인 경우<br>남겨둠 |

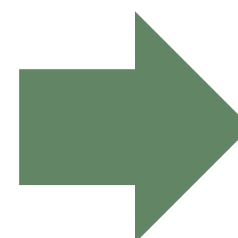
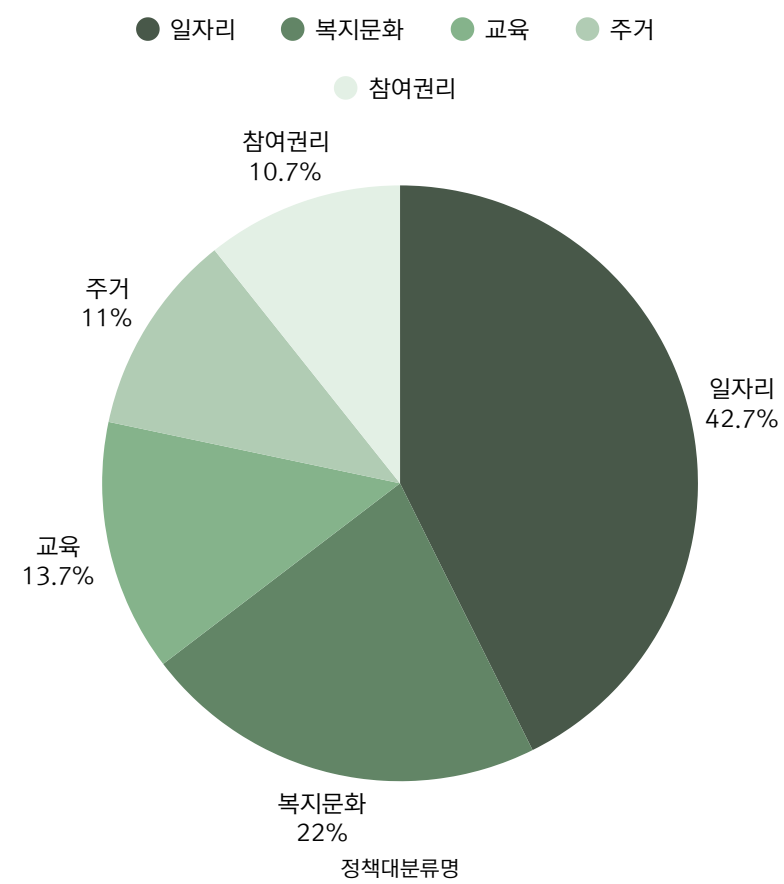




# 3-2 전처리 결과

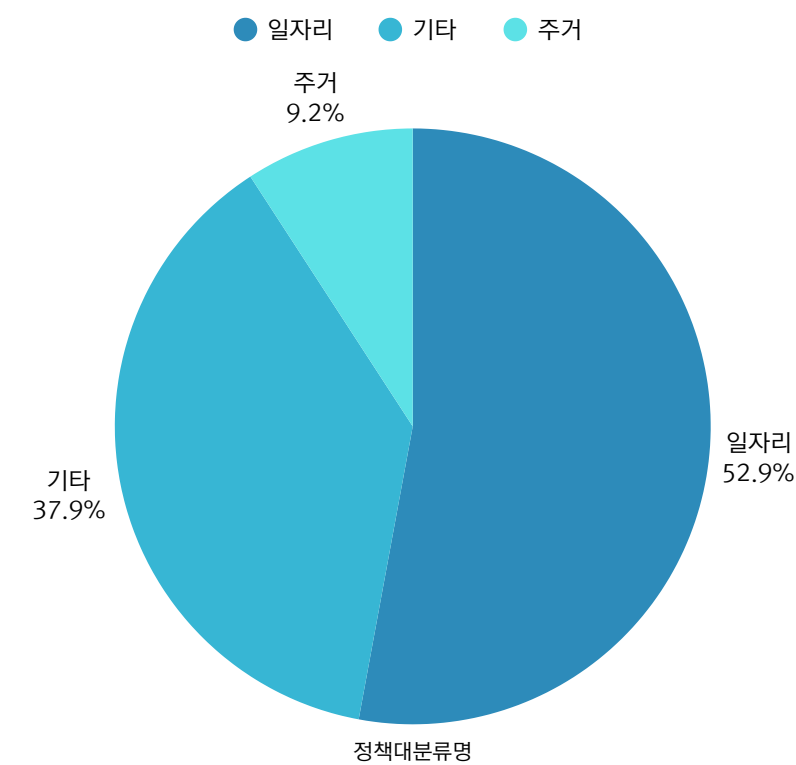
컬럼수 60개

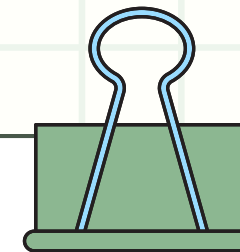
데이터수 3,458개



컬럼수 38개 -37%

데이터수 327개 -91%



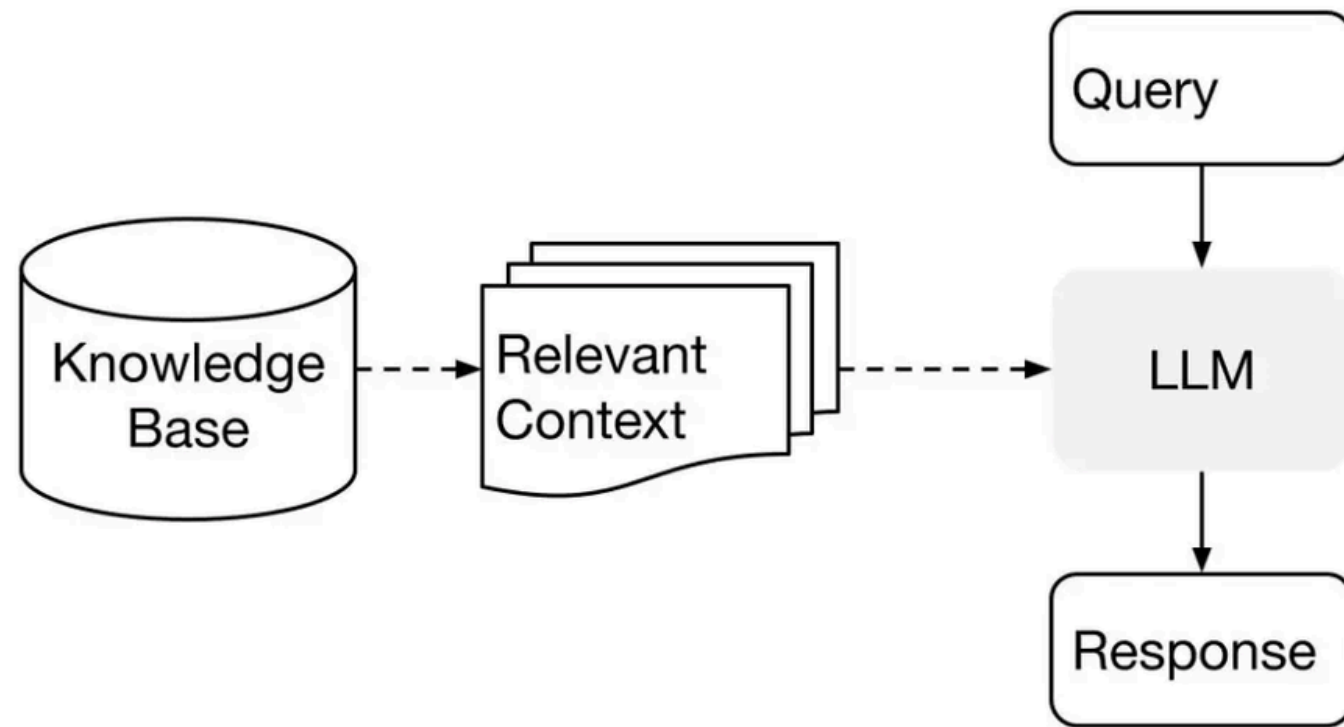


# 4 LLM 모델링



# 4-1 모델링

## Naive RAG System



### 문제점

- 시행되고 있는 총 정책 갯수 파악 못함
- 다중조건질의에 대한 답변 능력 하락

## 초기 질의응답 답변

👤 사용자 질문:  
지금 시행하고 있는 일자리 정책이 몇개 있어?

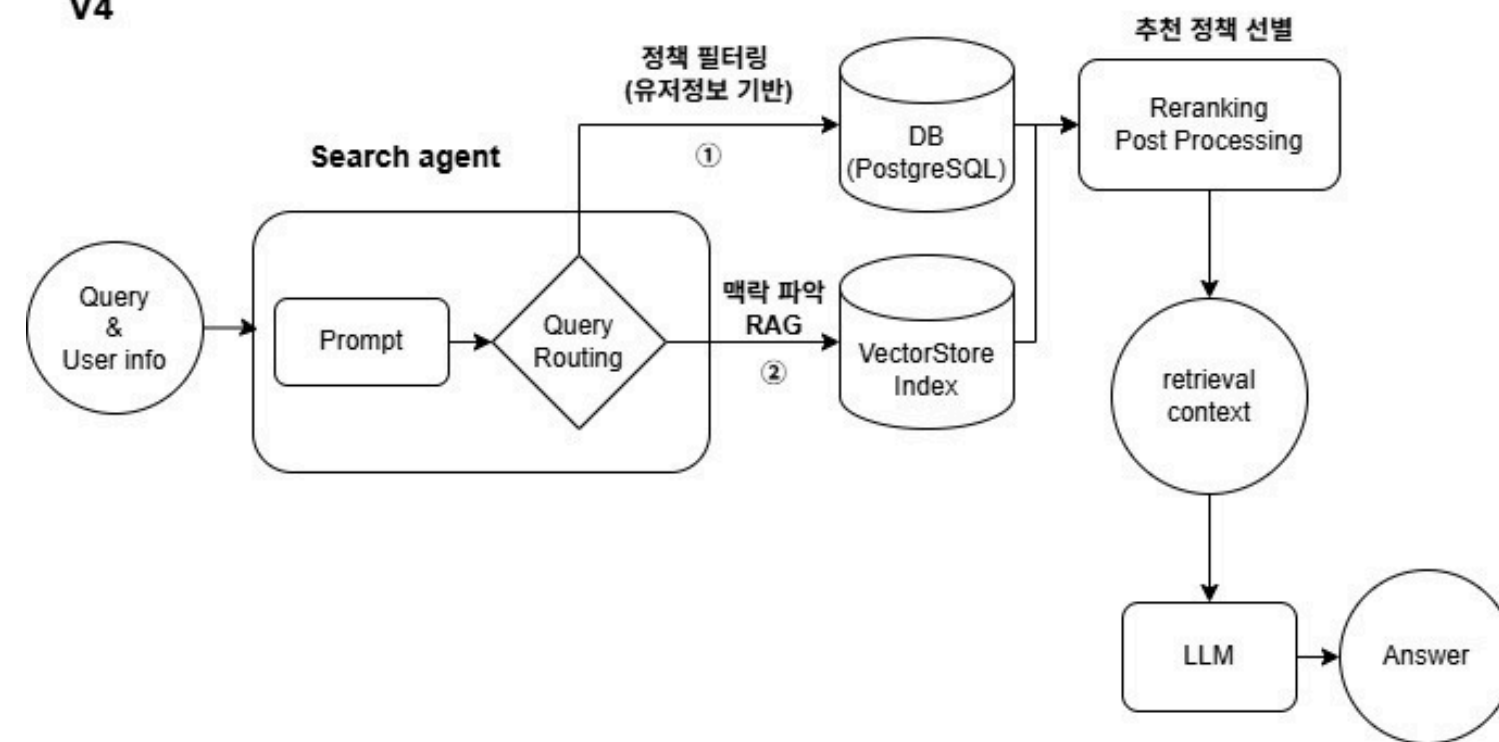
🤖 챗봇 답변:  
현재 시행 중인 일자리 정책으로는 "서울 매력일자리", "미래 청년 일자리 사업", "공공근로사업(청년실업대책)", "홍성형일자리 군민 채용제" 등이 있습니다. 각 정책은 다양한 지원 내용과 대상을 가지고 있으며, 지역에 따라 다르게 운영될 수 있습니다.



# 4-2 모델링

## Advanced RAG System

V4



### 해결방안

RDB, Vector DB 조회하는 Search Agent 구성

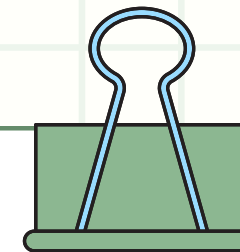
## 개선된 질의응답 답변

👤 사용자 질문:

주거정책 데이터 중에서 금전적으로 지원하는 정책은 몇개야?

🤖 챗봇 답변:

현재 한국의 청년 주거 정책 중 금전적으로 지원하는 정책은 총 32개입니다. 이러한 정책들은 주로 청년들이 주거비 부담을 덜 수 있도록 현금 지원을 통해 도움을 주고 있습니다. 예를 들어, 전세자금 대출 이자 지원이나 월세 보조금 같은 형태로 제공될 수 있습니다. 이러한 금전적 지원은 청년들이 안정적인 주거 환경을 마련하는 데 큰 도움이 될 수 있으며, 주거비 부담을 줄여 다른 경제적 활동에 더 많은 여유를 가질 수 있도록 돕습니다.



# 4-3 모델링

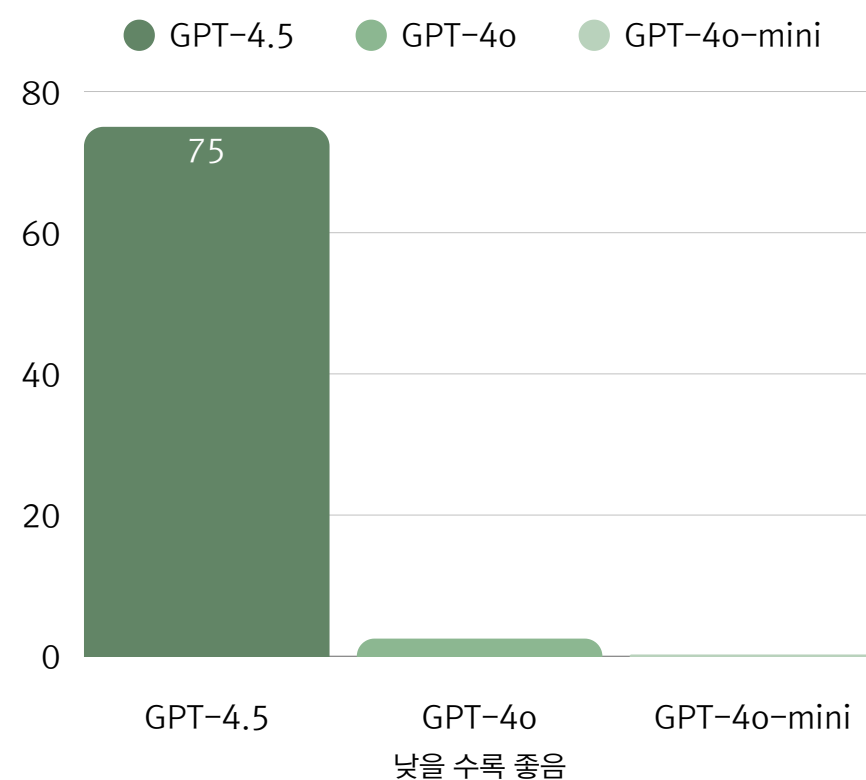
## 사용 모델

- OpenAI GPT-4o

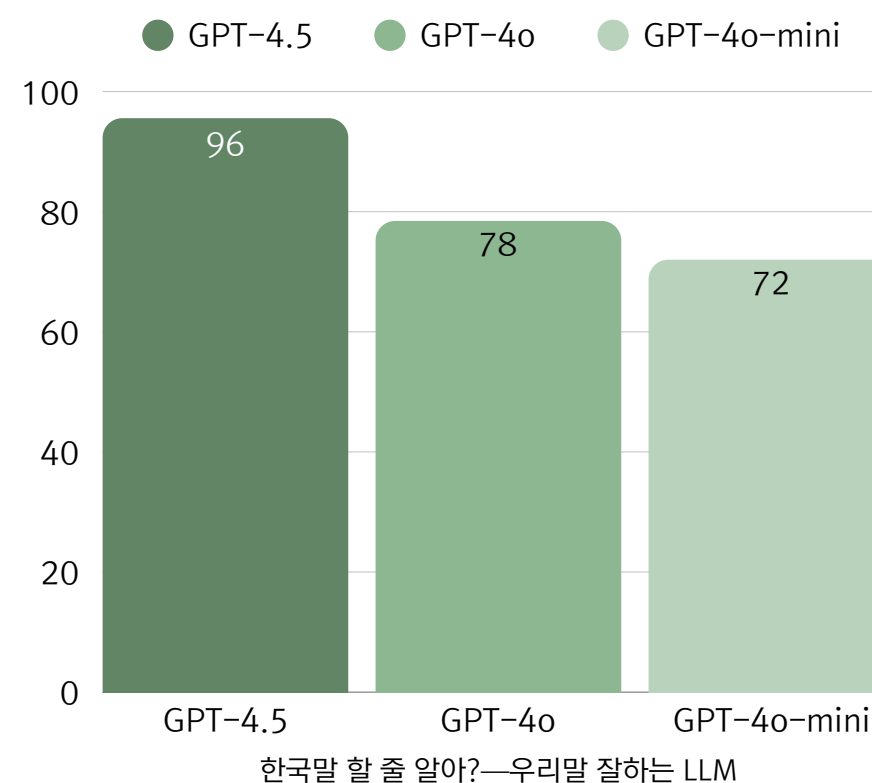
## 모델 선정 이유

- GPT-4.5 : 고비용, 느림
- GPT-4o-mini: GPT-4o 와 속도 비슷, 성능 떨어짐.

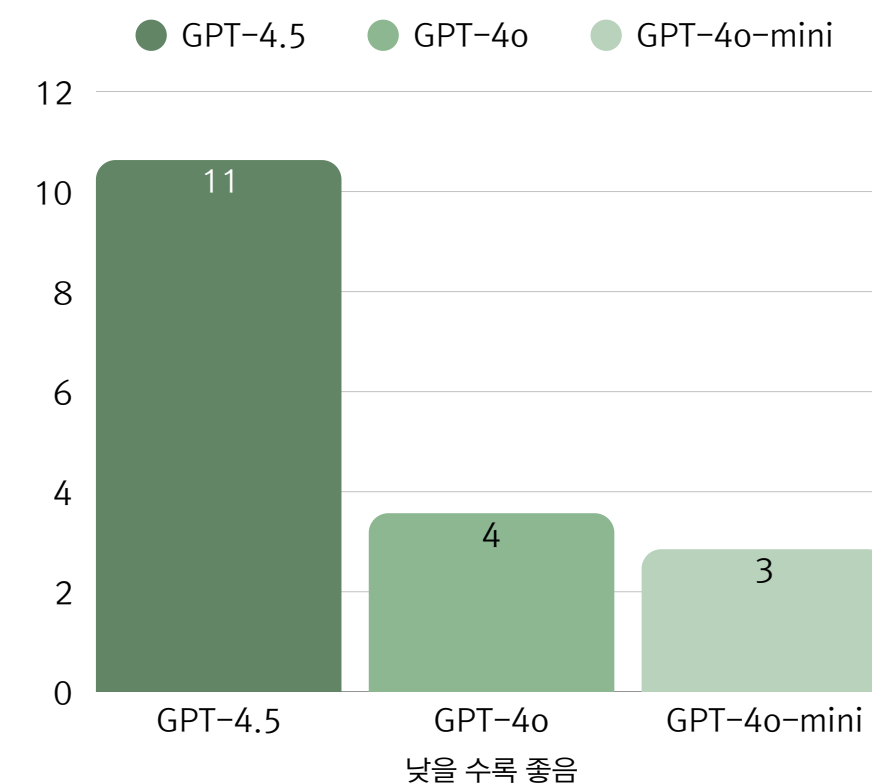
## 인풋 토큰 1M 당 가격(\$)



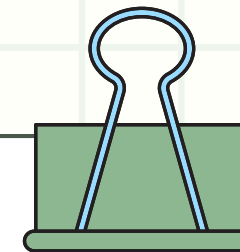
## 한국어 사용성



## 속도







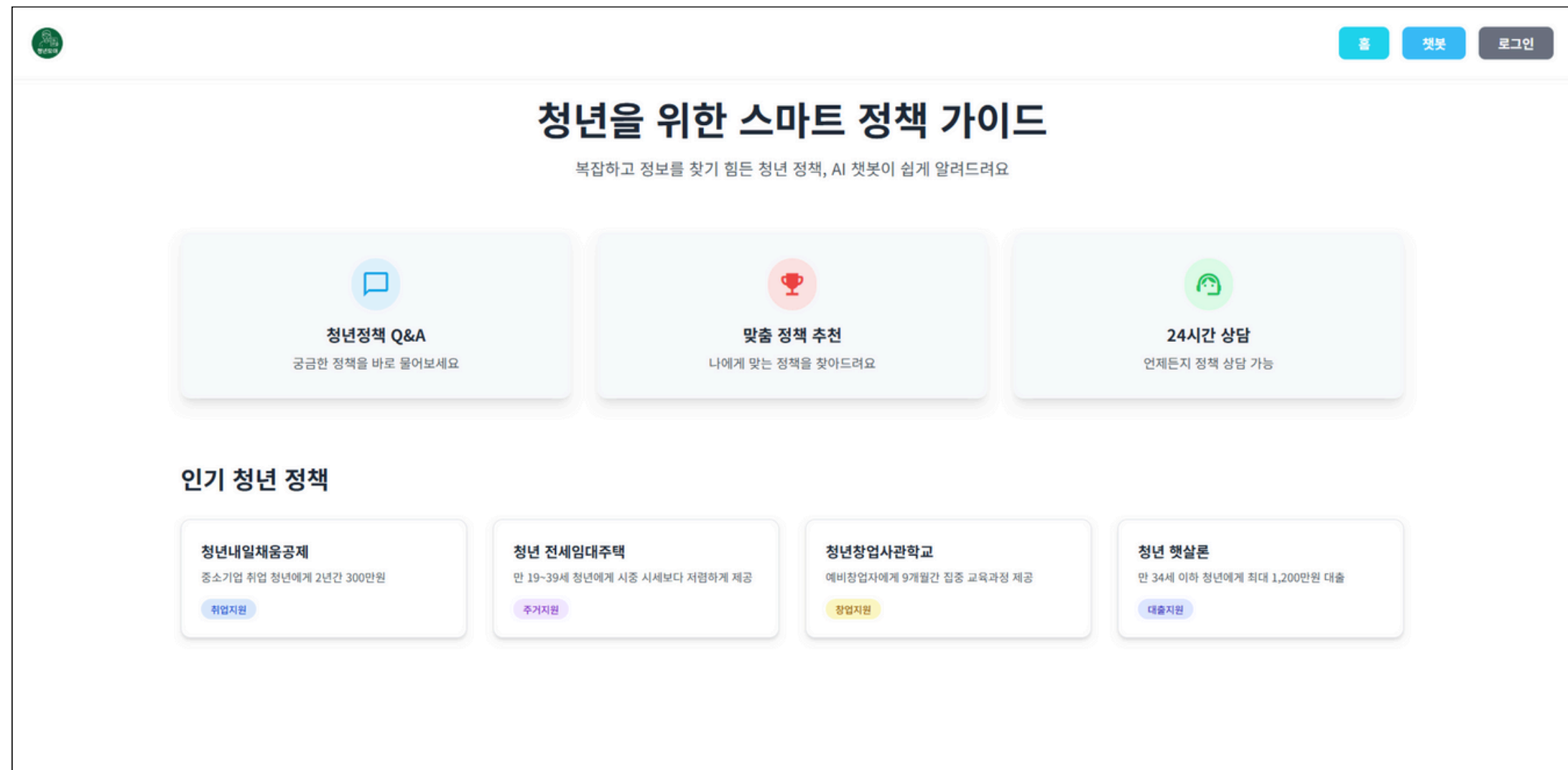
# 5 서비스 구현

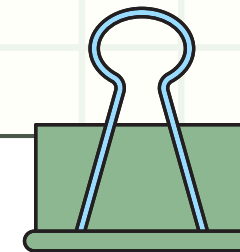
# 05 서비스 구현



## 서비스 소개 페이지

- 웹 구현
  - django template
  - tailwind css
- 인기 청년정책
- 정책 조회수 기준 상위 4개 추천





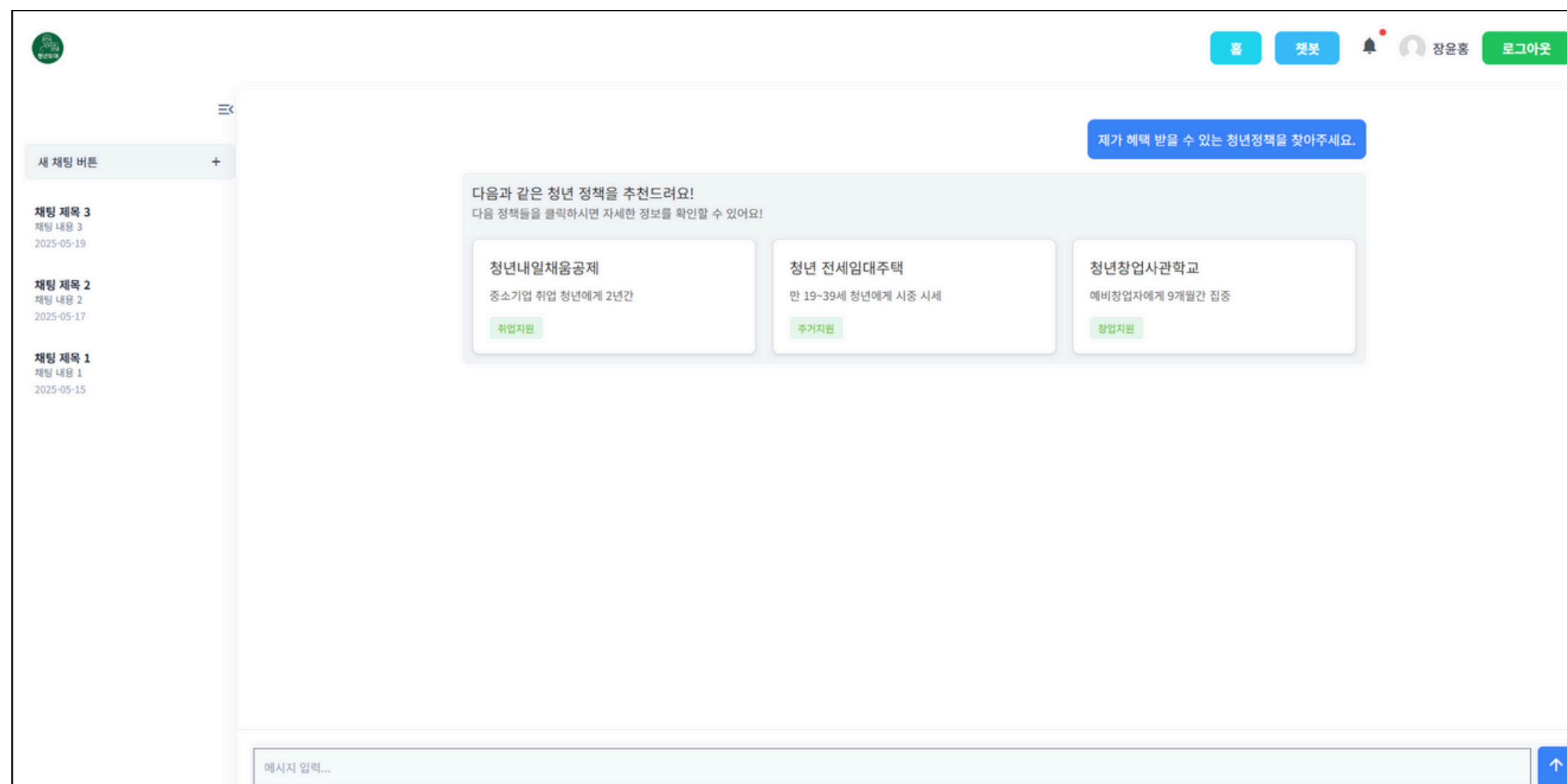
# 05 서비스 구현

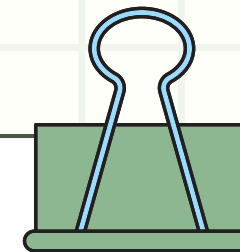
## 챗봇 페이지

- 추천 정책 카드 목록
- 채팅 입력

## 미구현 기능

- 채팅 기록 저장 / 불러오기

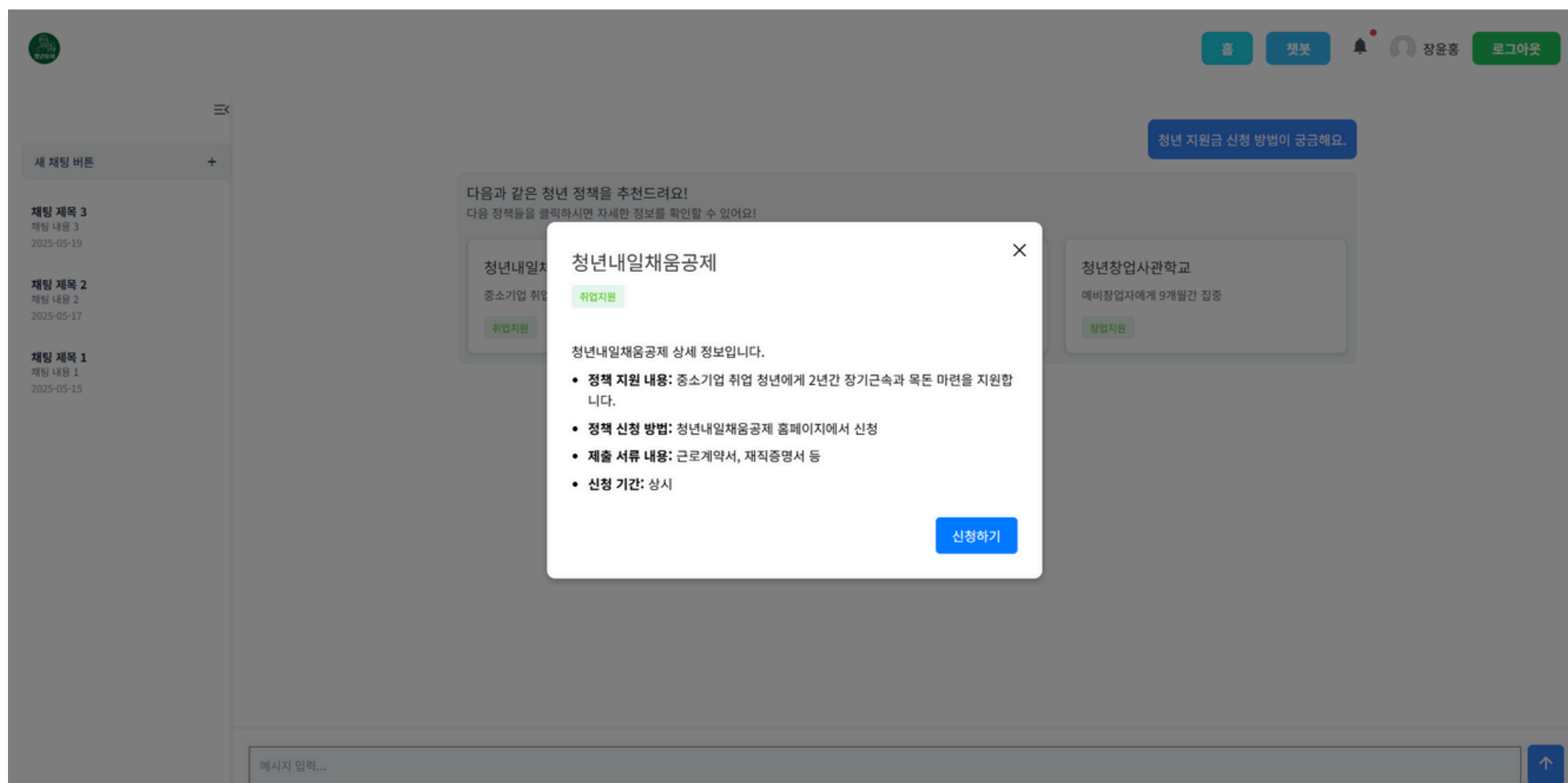


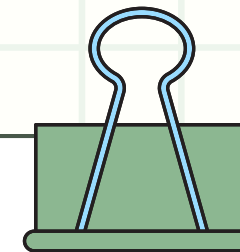


# 05 서비스 구현

## 정책 카드목록

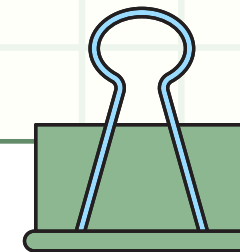
- 정책 상세정보 제공 모달
- 신청URL로 리디렉션





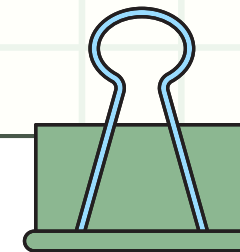
# 6 이슈 및 해결방법



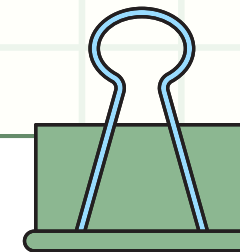


# 06 이슈 및 해결방법

|  이슈 |  문제점 |  해결방안 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDA 일정 지연                                                                            | 데이터 구조 파악 및 분석 방향 설정에 미숙함                                                               | 강사님·멘토님의 피드백 기반으로 EDA 로직 정비 및 시각화 플로우 적용                                                 |
| JWT 기반 인증 구현 어려움                                                                     | 인증 흐름 및 토큰 구조 이해 부족으로 비동기 처리 및 상태관리 미흡                                                  | 인증 흐름도 시각화 후 구현, 소셜 로그인 정상 작동 확보                                                         |
| 초기 병렬 작업 미흡                                                                          | 모든 인원이 EDA에 집중, 팀원 일정 공백으로 개별 파트 개발 병행 어려움                                              | 가용 팀원 중심으로 역할을 재분배를 통해 LLM 모델링 구현, 웹 개발                                                  |



# 7 향후 계획



# 07 향후 계획



## LLM 모델 고도화

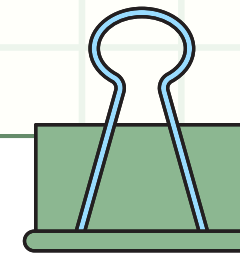
LLM 체인 구조 개선, 프롬프트 엔지니어링  
LLM 성능평가 (Precision, MRR, NDCG)



## 웹서비스 개발

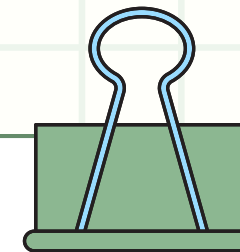
채팅 히스토리 기능, 신규정책알림 등 구현  
데이터 수집 파이프라인 구축  
배포 (AWS CI / CD)





# 08 질의 응답

Q & A



감사합니다

THANK  
YOU!